评卷密封线 ……………… 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理 ……………… 评卷密封线

---○---○---

学　　院
交通运输
专业班级
学　　号
姓　　名

---○---○---

中南大学考试试卷

2013~2014 学年第 2 学期计算机图形学课程　时间 120 分钟

32 学时，2 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 70 %

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	合　计
得　分											
评卷人											
复查人											

得　分	
评卷人	

一、选择题（单选和多选）（本题 20 分，每选项 1 分）

1.　Bèzier曲线的性质包括（　　　　　　）。

A. 端点插值　B. 凸包性　C. 局部性　D. 几何不变性

E. 线性精度　F. 仿射不变性　G. .变差缩减性

2.　B样条曲线的性质包括（　　　　　　）。

A. 凸包性　B. 局部性　C. B 样条混合函数的权性　D. B 样条多项式的次数不取决于控制点数　E. 连续性　F. 整体性　G. 可精确表示圆锥曲线

3.　通常图形在方向、尺寸方面的变化是通过图形的（　　　）来完成的，而要将窗口内的内容在视区中显示出来，必须经过图形的（　　　）来完成。

A. 几何变换　B. 观察变换　C. 裁剪

4.　在OpenGL的函数中，核心库的函数以（　　）为前缀，编程辅助库的函数的前缀为（　　）。OpenGL应用工具包函数的前缀为（　　）。

A. glu　B. aux　C. gl　D. glut

5.　计算机图形学的应用领域包括（　　　　　　）。

A. 计算机艺术　B. 计算机辅助设计与制造　C. 计算机自动编程

D. 计算机动画　E. 计算机辅助教学　F. 计算机工程数值计算

得　分	
评卷人	

二、填空题(本题 35 分，每空 1 分)

1. 试列举两种直线扫描转换算法________、____________。

2. 区域填充算法要求区域是连通的，因为只有在连通区域中，才可能将种子点的颜色扩展到区域内的其它点。区域可分为________向连通区域和向连通区域。区域填充算法有______填充算法和________填充算法。

3. 通常我们把世界坐标系中要显示的区域称为__________，其映射到显示设备上的坐标区域称为____________，这种映射操作称为______________。

4. 图形几何变换只改变图形的 _________不改变图形的 ________。图形的几何变换包括____________、____________、____________、和__________；图形连续作一次以上的几何变换称________变换。

5. 字符裁剪算法，按裁剪精度分，有____________、____________、____________。

6. 构造一条曲线顺序通过给定的数据点，称为对这些数据点进行________。构造一条曲线使之在某种意义下最接近给定的数据点， 称为对这些数据点进行________。以上两种方法统称为________。

7. 用 n+1 个控制顶点能拟合出_____次的 Bezier 曲线，k 次 B 样条曲线自然达到_____阶连续。

8. 试列举你所知的三种参数曲线： ______________、______________、______________。

9. 对于一组有序的型值点，确定一种参数分割，称之对这组型值点________。确定某个单参数矢函数，即确定参数曲线方程，称为曲线的__________。参数域中所有节点构成的序列称为______矢量。

10. 使用 Open GL 的变换函数，若程序中先后调用的三个变换函数所定义的矩阵及顺序为 L, M, N，其作用顺序为：______________。

11. 透视投影依据_______分类，可分为______、_______、______。

12. 二条参数曲线 P(u)和 Q(u)，$u\in[0,1]$，在其结合处 P(1)和 Q(0)达到 C^1 连续的条件是__________________，C^2 连续的条件是____________________________________

大学答案帮手

得 分	
评卷人	

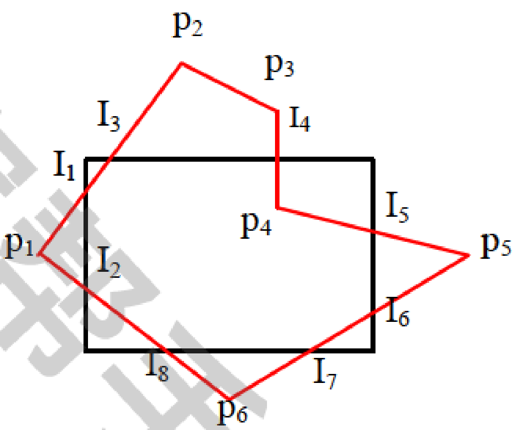
三、标准位置裁剪窗口定义和多边形如下图，应用逐边裁剪算法，对该多边形进行裁剪。请按左上右下的顺序列出窗口各边裁剪多边形后所得的多边形顶点表。（本题10分）。

左：

上：

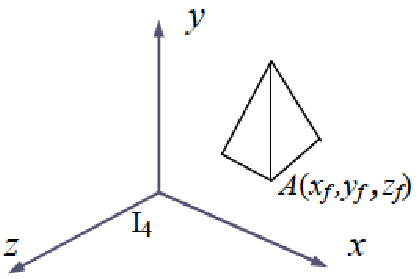
右：

下：



得 分	
评卷人	

四、试述下图中四面体相对固定参考点A(xf ，yf ，zf)作比例变换的步骤，并推导出其变换矩阵，比例因子为（Sx，Sy，Sz)。（本题15分，只写出结果者得2分）



---○---○---

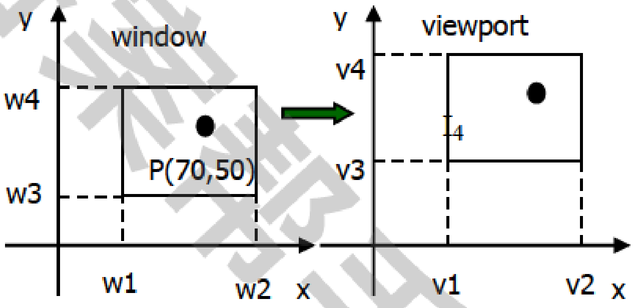
学　　院
专业班级
学　　号
姓　　名

---○---○---

评卷密封线 …… 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理 …… 评卷密封线

得　分	
评卷人	

五、如下图，已知 w1=40, w2=80, w3=30, w4=60, v1=80, v2=120, v3=40, v4=70, 窗口中一点P(70, 50)，求视区中的映射点P'(xe, ye)。(10分)


y
window
w4
w3
P(70,50)
w1
w2
x
y
viewport
v4
v3
v1
v2
x

得 分	
评卷人	

六、试从 Bèzier 曲线的定义式写出三次 Bèzier 曲线的矩阵表示。（本题 10 分）

Bèzier 曲线的定义式为：

$$P(t)=\sum_{i=0}^{n}P_iB_{i,n}(t),\quad t\in[0,1]$$

其中： $B_{i,n}(t)=\dfrac{n!}{i!(n-i)!}t^i(1-t)^{n-i},(i=0,1,2\cdots n)$

大学答案帮手